

Nom, Prénom :

TP1 : dérivation et intégration avec Géogebra –

Exercice 1 : Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

(1) $f(x) = \frac{1}{x^4 - x^2 - 2}$

(2) $f_2(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$

(3) $f_3(x) = (3x + 2)\ln(x)$

(4) $f_4(x) = (x^2 - 1)e^{2x+1}$

(5) $f_5(x) = \frac{1}{x+1} + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$
.....

Exercice 2 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes.

(1) $f_1(x) = \frac{\ln(x) - 1}{x^2}$

(2) $f_2(x) = x^2 e^x$

(3) $f_3(x) = x^3 \ln(x)$

(4) $f_4(x) = \frac{1}{1 + e^x}$

(5) $f_5(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Exercice 3 : Calculer chacune des intégrales suivantes.

$$(1) I_1 = \int_2^4 \frac{1}{x \ln(x)} dx = \dots\dots\dots$$

$$(2) I_2 = \int_1^2 \frac{4}{x} + 2e^x dx = \dots\dots\dots$$

$$(3) I_3 = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{2}{x}} dx = \dots\dots\dots$$

$$(4) I_4 = \int_0^1 4x - 15 + \frac{60}{x+4} dx = \dots\dots\dots$$

$$(5) I_5 = \int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx = \dots\dots\dots$$